



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

(Laboratorio di)
Amministrazione di sistemi

Primo accesso

Marco Prandini

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria

Agenda

- Primo incontro in lab (17 febbraio 2026)
 - iniziamo senza indugi con la predisposizione delle attività pratiche
- Prima lezione in aula (19 febbraio 2026)
 - Rinviamo a questa data la presentazione dei contenuti del corso e delle modalità di svolgimento delle lezioni e degli esami
- Primi “compiti a casa”
 - Oggi suggeriamo anche come impostare il proprio PC personale per svolgere le esercitazioni
 - Siete **caldamente invitati** a sperimentare attivamente quanto prima
 - **Martedì 3 marzo** non ci sarà lezione, ma il laboratorio sarà disponibile, con presenza dei tutor, per assistere chi avesse riscontrato difficoltà e risolverle

Programma

- L'amministrazione e l'amministratore di sistema
- Gestione locale dei sistemi Linux
 - La shell Bash come linguaggio per l'automazione dei compiti di amministrazione
 - Device, filesystem, utenti, gruppi
 - Installazione del software
 - Gestione dei processi e monitoraggio delle risorse
- Inserimento in rete dei sistemi Linux
 - Configurazione statica e automatica di indirizzi e rotte
 - Diagnostica e monitoraggio
 - Servizi essenziali (NTP, DNS)
 - Accesso remoto
- Interoperabilità e scalabilità
 - Monitoraggio centralizzato: SNMP
 - Autenticazione centralizzata: LDAP
 - Configuration as code: Vagrant e Ansible
- ~~Alta disponibilità~~ (solo puntatori)
- ~~Principi di sicurezza~~ (tutto spostato nel corso dedicato)

Come faremo le esercitazioni

- Molte delle attività che svolgeremo
 - richiedono i privilegi di amministratore
 - modifica di permessi, invio di segnali, uso di funzioni di rete riservate, manipolazione dei filesystem, ...
 - possono di conseguenza causare danni
 - cancellazione di file di sistema, modifica di file di configurazione, ...
 - non sono quindi attuabili su macchine la cui stabilità deve essere garantita

Come faremo le esercitazioni

- Sfrutteremo a fondo la virtualizzazione
- **La modalità di lavoro è in presenza in laboratorio**
 - Il LAB3 (come gli altri della Scuola) è attrezzato con postazioni che offrono il sistema VirtualBox
 - Predisporremo l'ambiente per la generazione e l'utilizzo di macchine virtuali, sulle quali svolgere le esercitazioni che richiedono la configurazione del sistema
 - **Lo stesso ambiente verrà utilizzato per lo svolgimento delle prove pratiche all'esame – è responsabilità degli studenti e delle studentesse verificare preliminarmente che tutto funzioni correttamente**

Esercitazioni a casa

- È possibile, relativamente semplice – e comunque può essere considerato parte delle competenze da acquisire in questo corso – riprodurre l'ambiente sul proprio computer
 - L'ambiente occupa qualche GB di spazio disco, per avere un margine di manovra stimate 30GB
 - Il sistema host è preferibilmente GNU/Linux
 - Verrà dato supporto nelle prime sessioni di laboratorio per chi desideri installare Linux in dual-boot sul proprio laptop (non garantito per Apple)
 - È possibile utilizzare anche il metodo della nested virtualization ma le prestazioni sono tipicamente molto scarse

Utilizzo dei LAB{0,2,3,4,9}

- Accesso alle postazioni
 - Gli studenti per usare i PC devono usare esclusivamente le credenziali personali di Ingegneria, ottenibili via web al sito
https://infoy.ing.unibo.it/new_account

Utilizzo dei LAB{0,2,3,4,9}

- Per ottenere le credenziali personali di ingegneria è necessario:
 - essere regolarmente iscritti
 - aver pagato la rata delle tasse da almeno 3 giorni
 - essere in possesso delle proprie credenziali di Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it oppure nome.cognome@unibo.it)

Esercitarsi in LAB0

- Qualora non aveste modo di poter svolgere l'esercitazioni a casa è spesso disponibile il LAB0 (piano terra, corridoio principale del blocco storico, prima dell'uscita verso il blocco nuovo)
- Tutti i laboratori, incluso LAB0, hanno la stessa configurazione* e stessi prerequisiti, potete usare quindi LAB0 per testare le configurazioni in vista dell'esame

* Nei laboratori si naviga obbligatoriamente attraverso un proxy;
l'indirizzo è diverso in ogni laboratorio:

192.168.12X.249 dove **X=numero lab {0,2,3,4,9}**

quando vi spostate da un laboratorio all'altro, ricordatevi di cambiarlo

Ambiente per le esercitazioni

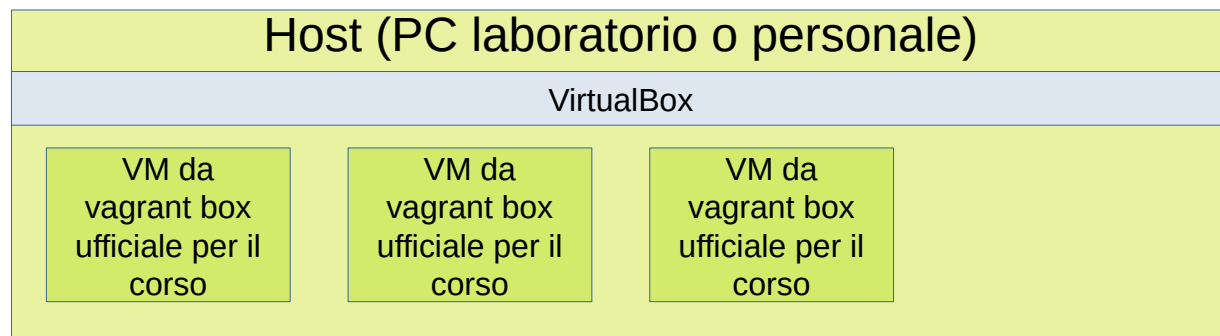
■ Finalità:

- Apprendere come configurare il sistema e i servizi principali di rete

■ Requisito:

- Più sistemi su cui operare come *root* e connessi in rete
- Per limiti di tempo, saranno tutti identici (GNU/Linux)

■ Soluzione che adotteremo



VM e software ufficiali per il corso

- Verrà utilizzata la VM Debian Bookworm ufficiale
- L'obiettivo è quello di avere un host in cui funzionino questi tre software che servono a lanciare e configurare le VM:
 - VirtualBox <https://www.virtualbox.org/>
 - Vagrant <https://www.vagrantup.com/>
 - Ansible <https://docs.ansible.com/>

Predisposizione del laboratorio

■ In laboratorio è già tutto pronto, con pochi ma importanti accorgimenti da adottare.

L'host parte in modo testo. Per avviare l'interfaccia grafica digitare **startx**

La prima volta che si usa il sistema di virtualizzazione, scaricare da Virtuale il file **setup_new.sh**

Esploratelo con un editor di testo -> iniziate a vedere uno script!

Eseguitelo con

```
bash ./setup_new.sh
```

lavorate sempre nella directory **large sotto la vostra home**

Installazione virtuale di Xubuntu

- **Effettuiamo un'installazione di Linux manualmente in VirtualBox**
 - Per prendere contatto col concetto di virtualizzazione
 - Per simulare ciò che si deve fare per installare Linux su un vero host (“bare metal”, sia in esclusiva che dual boot; vedi seguito)
 - Per avere un'interfaccia grafica d'ausilio nell'illustrare alcune operazioni
- **Nel resto del corso, non useremo più questa modalità, ma impareremo a definire VM tramite file di configurazione**
 - Approccio “Infrastructure as Code” (IaC)

Installazione virtuale di Xubuntu

- Avviare VirtualBox
- Machine → New (Ctrl-N)
- Nella sequenza di schede che si presentano:
 - Scegliere un nome, es. LabHost
 - Selezionare dal filesystem l'immagine ISO, si trova al di sotto di **/opt/owa**
 - SPUNTARE L'OPZIONE "Skip Unattended Installation"
 - *Osserviamo come un virtualizzatore riproduca le caratteristiche hardware di un vero computer; il sistema operativo guest avrà l'illusione di disporre di periferiche reali*
 - Verificare che Memory size sia almeno 2GB
 - Verificare che in Hard Disk
 - File Location sia dentro VOSTRA_HOME **/large**
 - Size sia almeno 25GB
 - NON sia spuntata l'opzione "Pre-allocate Full Size" - così verrà occupato solo lo spazio effettivamente utilizzato dalla VM, il numero impostato qui rappresenta il limite massimo (verrà visto come dimensione del disco dal guest)
- Avviare la VM

Installazione (1)

- La procedura di installazione per xUbuntu è intuitiva
 - 1) Consigliato: lingua inglese
 - 2) Settare tastiera italiana
 - 3) Usare wired connection se sotto VirtualBox
o la connessione disponibile sul laptop per l'installazione bare metal
 - 4) Selezionare Interactive installation
(o de-selezionare Unattended installation)
 - 5) Selezionare Xubuntu Desktop
(in lab per risparmiare tempo va bene anche Xubuntu Minimal, non lo useremo)
 - 6) In modalità bare metal si suggerisce di installare third-party sw

Installazione (2)

- Passaggio critico: la gestione dei dischi

HEADS UP!

“Erase disk and install Xubuntu”

è del tutto sicuro sotto VirtualBox in laboratorio,
ovviamente **NO per dual boot**

- **“Manual Installation”** sarebbe più realistico per una vera installazione, ma procediamo per ora in modo semplice, e a macchina funzionante faremo un piccolo interludio sul sistema di storage e un esercizio più approfondito

Installazione host (3)

■ Proseguiamo

7) Definiamo il nostro account utente

8) Selezioniamo il fuso orario

9) Verifichiamo le scelte e avviamo l'installazione

Installazione software

- A questo punto abbiamo un host funzionante.
- In laboratorio è già tutto pronto
- Sul PC personale con
 - una qualsiasi distro GNU/Linux per Intel/AMD 64 (inclusa quella appena installata in dual boot)
 - MacOSX (sia Apple Silicon sia Intel),
 - Windows 11

procederete ad installare VirtualBox, Vagrant e Ansible

Accesso

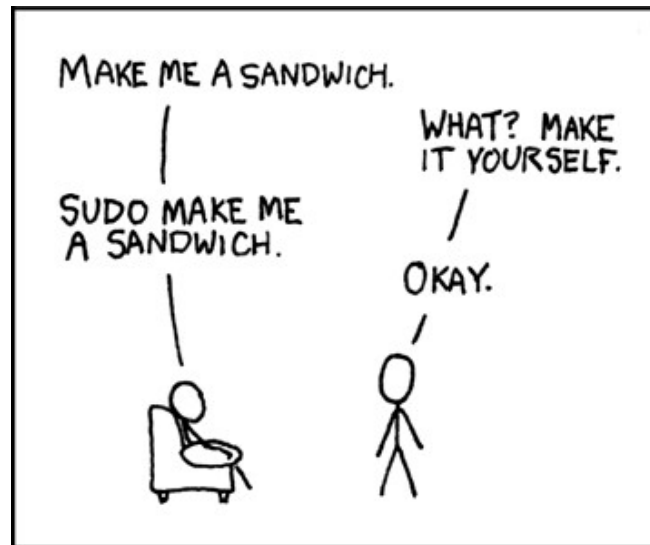
- Anche quando si lavora come sysadm, la quantità di operazioni da svolgere coi privilegi di root è molto limitata
 - è fortemente consigliabile utilizzare sempre l'account standard, che anche in caso di errori può provocare danni molto limitati
- Successivamente al login, è possibile cambiare identità
 - Il comando **su** (switch user) permette di "diventare" l'utente specificato come parametro, a patto di conoscerne la password
 - Senza parametri, equivale a **su root**
 - Consigliabile usare il parametro **-** per caricare l'ambiente dell'utente di destinazione, quindi il comando più comune sarà **su -**

Da ora in poi, troverete sulle slide svariati comandi (scritti in font Courier rosso). Compito a casa implicito e sempre valido: **leggete le man page**

Accesso

■ Oltre a **su**, esiste un modo migliore di utilizzare l'identità di root

sudo (super-user do) permette di eseguire un singolo comando come altri utenti (incluso root) senza conoscerne la password, a patto di essere stati preventivamente autorizzati



sudo

- Normalmente nelle distro di Linux l'utente scelto in fase di installazione è configurato allo stesso modo
- Se si desidera configurare **sudo**
 - Diventare root (con **su -** nel caso che root abbia una password valida e l'utente standard non sia ancora autorizzato a usare sudo, con **sudo -i** altrimenti)
 - Lanciare il comando **visudo**
 - Seguiranno approfondimenti